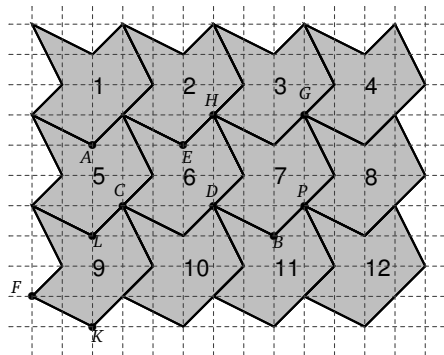


Feuille d'exercices 2 : vecteurs, aspects géométriques

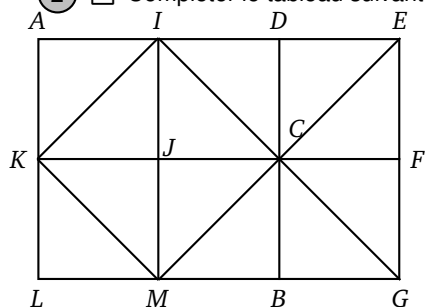
- 1 Le pavage ci-dessous est composé de polygones superposables.



Sans justifier, donner l'image du

- polygone 5 par la translation de vecteur $\vec{AB}$;
- polygone 9 par la translation de vecteur $\vec{DH}$;
- polygone 4 par la translation de vecteur $\vec{CF}$;
- polygone 8 par la translation de vecteur $\vec{GC}$.

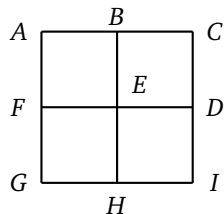
- 2 Compléter le tableau suivant à l'aide de la figure ci-dessous.



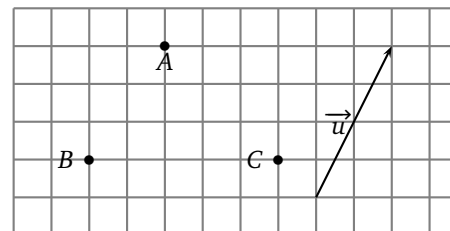
La translation de vecteur	transforme	en
$\vec{CE}$	L	
$\vec{DA}$		M
	ECG	IKM
	[FJ]	[CK]

- 3 Donner, sans justifier, tous les vecteurs égaux à

- $\vec{AB}$
- $\vec{FG}$
- $\vec{HD}$



- 4 On considère la figure ci-dessous.

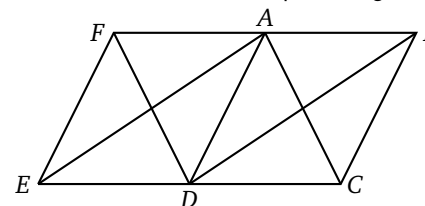


- Reproduire la figure.
- Construire les points A_1, B_1 et C_1 images respectives des points A, B et C par la translation de vecteur $\vec{u}$.
- Construire les points A_2, B_2 et C_2 images respectives des points A, B et C par la translation de vecteur $\vec{AC}$.
- Citer tous les vecteurs égaux.

- 5 Soient M, N, P et Q quatre points du plan tels que $\vec{MN} = \vec{PQ}$.

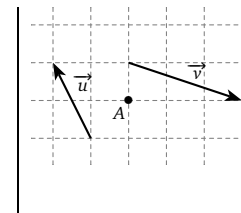
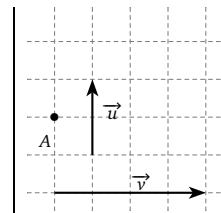
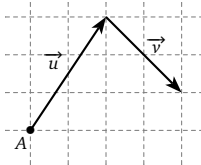
- Faire une figure.
- Compléter les égalités suivantes à l'aide des points M, N, P et Q.
 $\vec{N} \dots = \dots \vec{P}$ $\dots \vec{M} = \vec{Q} \dots$ $\vec{M} \dots = \vec{N} \dots$ $\vec{PP} = \vec{M} \dots$

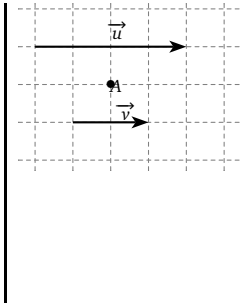
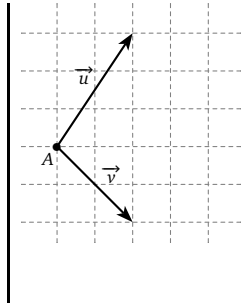
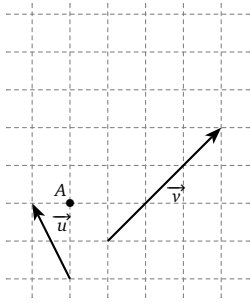
- 6 Les quadrilatères ABCD, ABDE et ACDF sont des parallélogrammes.



Démontrer que le quadrilatère ADEF est un parallélogramme.

- 7 Dans chacune des six situations suivantes, dessiner le vecteur $\vec{u} + \vec{v}$ et placer le point M tel que $\vec{AM} = \vec{u} + \vec{v}$.





8 Écrire le plus simplement possible les expressions suivantes.

- | | |
|--|---|
| 1. $\vec{MB} - \vec{MD}$ | 4. $\vec{BD} - \vec{MC} - \vec{BM} + \vec{BD}$ |
| 2. $\vec{CB} - \vec{CD} - \vec{BD}$ | 5. $\vec{MA} + \vec{EM} - \vec{CA} - \vec{EX}$ |
| 3. $\vec{BD} - \vec{BA} + \vec{MA} - \vec{MD}$ | 6. $-\vec{AU} + \vec{SH} - \vec{ST} + \vec{MU}$ |

9 Dans chacun des cas suivants, exprimer le vecteur $\vec{AB}$ en fonction du vecteur $\vec{AC}$.

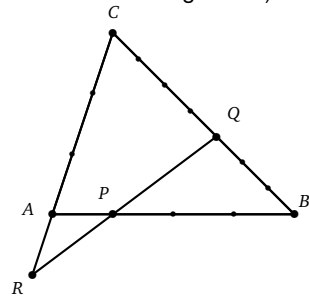
- | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|--|
| 1. $\vec{AB} = 3\vec{BC}$ | 3. $\vec{BC} = 3\vec{AC}$ | 5. $\vec{AB} + \vec{AC} = 3\vec{BC}$ |
| 2. $2\vec{BA} + 2\vec{CA} = \vec{0}$ | 4. $3\vec{CB} = 2\vec{AB}$ | 6. $-5\vec{BC} + \vec{CA} = 4\vec{BA}$ |

10 $ABCD$ est un parallélogramme.

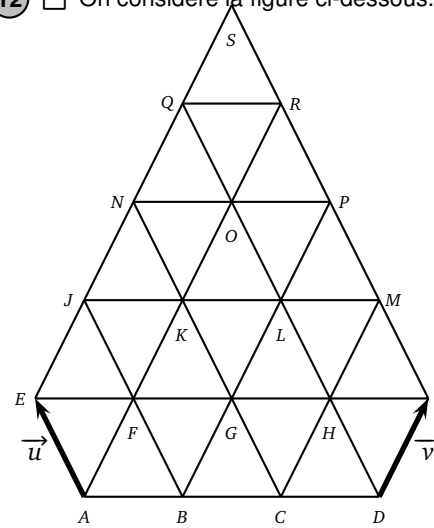
- Construire les points M et N définis par : $\vec{AM} = 3\vec{AD}$ $\vec{BN} = \frac{1}{2}\vec{AB}$.
- Exprimer $\vec{CM}$ et $\vec{CN}$ en fonction de $\vec{AB}$ et $\vec{AD}$.
- Démontrer que les points C, M et N sont alignés.

11 ABC est un triangle, P est un point de la droite (AB) , Q un point de (BC) et R un point de (AC) disposés comme sur le dessin (les graduations sur les droites sont régulières).

- Donner les valeurs des réels α, β et γ tels que $\vec{AP} = \alpha\vec{AB}, \vec{AR} = \beta\vec{AC}$ et $\vec{BQ} = \gamma\vec{BC}$.
- Exprimer $\vec{PR}$ en fonction de $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.
- Démontrer que $\vec{PQ} = \frac{9}{28}\vec{AB} + \frac{3}{7}\vec{AC}$.
- Justifier que $\vec{PQ} = -\frac{9}{7}\vec{PR}$. Qu'en conclure ?



12 On considère la figure ci-dessous.



Décomposer les vecteurs suivants dans la base $(\vec{u}, \vec{v})$.

- $\vec{BP}$
- $\vec{OC}$
- $\vec{EP}$
- $\vec{MA}$
- $\vec{CQ}$
- $\vec{SL} + \vec{FK}$
- $\vec{NI} + \vec{PK}$
- $\vec{BF} - \frac{1}{2}\vec{EN}$
- $\vec{DI} - \vec{RO}$
- $\vec{GD} + 2\vec{RF}$

13

- (a) Dans le repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ci-contre, placer les points suivants dont on connaît les coordonnées.

$A(-2, -2)$	$F(1, 1)$
$B(0, -2)$	$G(2, 2)$
$C(1, -1)$	$H(0, 2)$
$D(2, -2)$	$K(0, 0)$
$E(2, 0)$	

(b) Tracer le polygone $ABCDEFGHK$.

- Donner par lecture graphique les coordonnées des vecteurs $\vec{AB}, \vec{CD}, \vec{GF}$ et $\vec{KB}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$.

